

Математика

Чек-лист

НОД, алгоритм Евклида и НОК

Надя Клименко

29.09.26

Главная идея занятия: научиться быстро находить НОД с помощью алгоритма Евклида и применять его в дробях, задачах на разбиение и при вычислении НОК.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Нади Клименко



1. Что нужно помнить про НОД

Наибольший общий делитель двух натуральных чисел — самое большое натуральное число, на которое оба числа делятся без остатка.

Например,

$$\text{НОД}(32,12) = 4,$$

потому что 4 делит и 32, и 12, а большего общего делителя нет.

Где НОД появляется в задачах:

- нужно разбить или разрезать объекты на **максимально крупные одинаковые части**;
- нужно составить **максимальное число одинаковых наборов**;
- нужно сократить дробь сразу на **наибольший общий множитель**;
- нужно проверить, являются ли числа взаимно простыми.

2. Алгоритм Евклида

Вместо разложения больших чисел на простые множители можно последовательно делить с остатком.

Для $a > b > 0$:

1. разделите a на b с остатком: $a = bq + r$;
2. замените пару (a,b) на (b,r) ;
3. повторяйте, пока остаток не станет равен нулю;
4. **последний ненулевой остаток** и есть $\text{НОД}(a,b)$.

Пример. Найдём $\text{НОД}(52,20)$:

$$52 = 20 \cdot 2 + 12,$$

$$20 = 12 \cdot 1 + 8,$$

$$12 = 8 \cdot 1 + 4,$$

$$8 = 4 \cdot 2 + 0.$$

Следовательно, $\text{НОД}(52,20) = 4$.

Самопроверка: найденный НОД обязан делить оба исходных числа без остатка.

3. Взаимно простые числа

Два натуральных числа называются **взаимно простыми**, если

$$\text{НОД}(a, b) = 1.$$

Пример 1. Для 221 и 65 алгоритм Евклида даёт НОД 13, поэтому эти числа не взаимно простые.

Пример 2. $1000 = 37 \cdot 27 + 1$. Как только в цепочке появился остаток 1, итоговый НОД будет равен 1. Значит, 1000 и 37 взаимно простые.

4. Сокращение дробей через НОД

Чтобы сократить дробь максимально за один шаг, удобно найти НОД числителя и знаменателя:

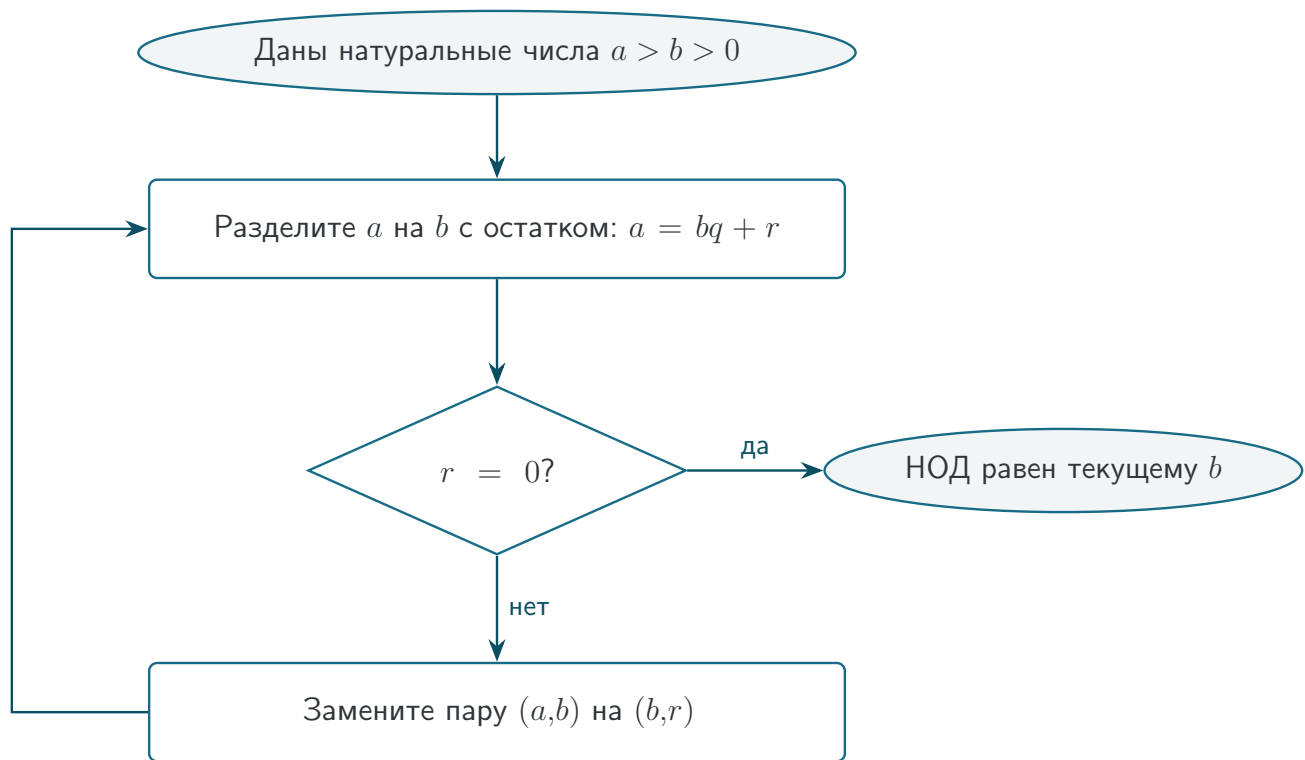
$$\frac{a}{b} = \frac{a : \text{НОД}(a, b)}{b : \text{НОД}(a, b)}.$$

Пример.

$$\text{НОД}(84, 126) = 42, \quad \frac{84}{126} = \frac{84 : 42}{126 : 42} = \frac{2}{3}.$$

Если после сокращения числитель и знаменатель взаимно просты, дробь несократима.

Алгоритм Евклида



5. Прикладная задача на НОД: максимальный квадрат

Прямоугольник 96×72 см нужно покрыть одинаковыми максимально крупными квадратами без обрезков.

Сторона такого квадрата:

$$\text{НОД}(96, 72) = 24 \text{ см.}$$

Количество квадратов:

$$\frac{96}{24} \cdot \frac{72}{24} = 4 \cdot 3 = 12.$$

Сигнал НОД: слова «максимально крупные одинаковые», «разделить без остатка», «наибольшее число одинаковых наборов».

6. Как связаны НОД и НОК

Для положительных натуральных чисел a и b :

$$\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b.$$

Отсюда

$$\boxed{\text{НОК}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\text{НОД}(a, b)}}.$$

Пример. Автобусы приходят каждые 24 и 36 минут. Найдём момент следующего совпадения:

$$\text{НОД}(24, 36) = 12, \quad \text{НОК}(24, 36) = \frac{24 \cdot 36}{12} = 72.$$

Они снова придут одновременно через 72 минуты.

7. Как выбрать: НОД или НОК?

	НОД	НОК
Что ищем	максимально возможный общий размер или максимальное число одинаковых групп	минимальный общий момент, длину периода или первое совпадение
Типичные слова	разрезать, разложить поровну, одинаковые наборы, самый большой размер	снова одновременно, через сколько впервые, повторяется, общий цикл
Главный вопрос	«Что должно делить оба числа?»	«Какое наименьшее число кратно обоим?»

Полезная стратегия: если нужен НОК больших чисел, сначала найдите НОД алгоритмом Евклида, затем используйте формулу связи НОД и НОК.

8. Частые ошибки

- В алгоритме Евклида на следующем шаге берут **остаток**, а не частное.
- НОД — это **последний ненулевой остаток**, а не ноль.
- Если НОД равен 1, числа взаимно простые; это не означает, что сами числа обязаны быть простыми.
- В задаче с квадратами НОД даёт **сторону** квадрата. Для количества квадратов нужно сравнить площади или посчитать число квадратов по каждой стороне.
- В задаче на повторяющиеся события обычно нужен НОК, потому что ищется **первое общее кратное времени**.
- В формуле $\text{НОК}(a,b) = ab / \text{НОД}(a,b)$ сначала удобно сократить, а затем умножать: так вычисления проще.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решайте по нарастающей сложности. В заданиях на НОД используйте алгоритм Евклида.

1. Найдите НОД(84,30).
2. Найдите НОД(252,198).
3. Найдите НОД(2026,748).
4. Являются ли числа 1000 и 37 взаимно простыми? Обоснуйте ответ через НОД.
5. Сократите дробь $\frac{391}{299}$ до несократимого вида.
6. Сократите дробь $\frac{132}{198}$ до несократимого вида.
7. Прямоугольную площадку размером 168×126 см нужно покрыть одинаковыми максимально крупными квадратными плитками без подрезки. Найдите сторону плитки и количество плиток.
8. Из 84 красных и 126 белых тюльпанов составляют максимально возможное число одинаковых букетов, используя все цветы. Сколько получится букетов? Сколько красных и белых тюльпанов будет в каждом букете?
9. Два световых сигнала повторяются через каждые 90 с и 126 с. Сейчас они сработали одновременно. Через сколько секунд они впервые снова сработают одновременно? Ответ также запишите в минутах и секундах.
10. Два рулона ленты длиной 840 см и 660 см нужно разрезать без остатка на одинаковые куски максимально возможной длины. Найдите длину одного куска и общее количество получившихся кусков.

Ответы

№	Ответ
1	6
2	18
3	2
4	Да, взаимно простые: $\text{НОД}(1000, 37) = 1$.
5	$\frac{17}{13}$
6	$\frac{2}{3}$
7	Сторона плитки 42 см; всего 12 плиток.
8	42 букета; в каждом по 2 красных и 3 белых тюльпана.
9	$630 \text{ с} = 10 \text{ мин } 30 \text{ с}$.
10	Длина куска 60 см; всего 25 кусков.